UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA Y TECNOLGIAS AVANZADAS – IPN
Tarea 3
Arquitectura de Base de Datos Distribuidos
Prof. Carlos De La Cruz Sosa

MATERIA

Base de Datos Distribuidas

ALUMNO

Hernández Arteaga Itzel
García Ortiz Martha Lesly

TEMA

Arquitectura de base de datos distribuidas

Grupo:3TM2 Tarea 2

Gestor	¿Qué soporta?	Tipo de datos que soporta	Costo/Acceso libre
Cassandra	Estructuras de datos de columnas anchas. Consistencia ajustable. **Distribuido.**	➢ **Nativos:** text,int,float,double etc. ➢ **Definidos por el usuario:** Agrupan varios tipos de datos bajo una misma estructura.	Acceso libre
MongoDB	Alta escalabilidad horizontal mediante fragmentación Alta disponibilidad con replicas	➢ Básicos y escalares ➢ Estructurados ➢ Especiales	Costo y Acceso libre
Oracle Database	Una única base de datos lógica distribuida y replicada automáticamente a través de múltiples nodos.	➢ Numéricos ➢ Carácter y Cadena ➢ Fecha y Hora ➢ Binarios y LOBs ➢ Modernos y especializados	Costo
Amazon DynamoDB	Cargas de trabajo masivas Clave-valor Documentos JSON	➢ Escalares ➢ Documento ➢ Conjuntos	Costo

Estrategias de distribución:

Cassandra

Fragmentación:

- Hash Consistente: Cassandra aplica un algoritmo de hash (normalmente Murmur3Partitioner) a la clave de partición (partition key) de cada fila.
- Anillo de Nodos: El resultado del hash determina en qué nodo se almacena la fila. Los nodos se organizan en un "anillo" virtual, y cada nodo es responsable de un rango de datos.

Replicación:

- SimpleStrategy: Utilizada para un solo centro de datos. Coloca la primera réplica en el nodo determinado por el hash y las siguientes en los siguientes nodos del anillo.
- NetworkTopologyStrategy: Diseñada para múltiples centros de datos. Permite definir cuántas réplicas se almacenan en cada centro de datos, asegurando la tolerancia a fallos a nivel geográfico.

MongoDB

Fragmentación:
El sharding es la estrategia de escalado horizontal de MongoDB. Consiste en distribuir los datos a través de múltiples máquinas (fragmentos o *shards*).

- Funcionamiento: MongoDB divide las colecciones grandes en subconjuntos más pequeños llamados chunks (trozos).
- Clave de Fragmentación (Shard Key): Es el campo (o campos) utilizado para determinar cómo se distribuyen los documentos entre los shards

Replicación: La replicación se utiliza para la alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Cada *shard* en un clúster de producción es generalmente un conjunto de réplicas.

- Funcionamiento: Un conjunto de réplicas es un grupo de instancias mongod que mantienen el mismo conjunto de datos.

Oracle Database:

Fragmentación: Utiliza el particionamiento de datos (horizontal) para distribuir filas de tablas entre múltiples bases de datos (shards) basadas en una clave de fragmentación.

- Particionamiento por Hash: Distribuye datos uniformemente para escalabilidad lineal.
- Particionamiento por Rango: Ideal para agrupar datos por rango de valores.

Replicación: Para asegurar la disponibilidad y permitir la lectura distribuida, Oracle Sharding se integra con sus tecnologías de replicación nativas:

- Oracle Data Guard / Active Data Guard: Replicación a nivel de fragmento. Crea copias síncronas o asíncronas de cada fragmento primario.

- Oracle GoldenGate: Soporta replicación activa-activa (multi-master) donde todos los fragmentos pueden ser editables, permitiendo una replicación granular y selectiva entre fragmentos.

Amazon DynamoDB

Fragmentación: Fragmenta los datos automáticamente utilizando **particiones** basadas en SSD.

- Clave de Partición: DynamoDB utiliza la clave de partición (hash key) de un ítem y la pasa por una función hash interna para determinar en qué partición se almacenará.

- Escalado Automático: A medida que crecen los datos o aumenta el rendimiento (RCU/WCU), DynamoDB divide automáticamene las particiones en nuevas particiones (fragmentación automática).

Replicación: Utiliza replicación síncrona dentro de una región y asíncrona a nivel global.

- **Replicación dentro de una Región (Multi-AZ):** Cada partición se replica automáticamente en **tres zonas de disponibilidad (AZ)** distintas dentro de una sola región de AWS.
- **Modelo Líder-Seguidor:** Una de las réplicas actúa como líder para manejar las escrituras y lecturas consistentes, mientras que las otras funcionan como seguidores para replicación síncrona, garantizando alta disponibilidad.